Between Doors

> Geliştirme öncesi tek kaynak: kapsam, kurallar, mimari ve kabul ölçütleri.

Bu belge, ders projesi için sadeleştirilen son sürümün geliştirme öncesi tanımıdır. Üç görevli hikâye, düşük ayrıntılı 3D dünya, kazanç, iki geliştirme ve dört başarım bir bütün olarak ele alınır. UML ve veri modeli önerilen yapıyı gösterir; henüz uygulanmış sistem değildir.

Başlık	Karar
Oyun	Between Doors / Bellwick'te üçüncü şahıs kurye keşfi.
Hedef	10-15 dakikalık tamamlanabilir ilk oynayış; süre testle doğrulanır.
Dil	Belge Türkçe; oyun metinleri ve özel isimler İngilizce.
Teknoloji önerisi	TypeScript + Vite + Babylon.js; HTML/CSS arayüz.
Kalıcı veri	Tek yerel profil; sürümlü JSON, tarayıcı localStorage.
Dağıtım	Statik web çıktısı; kullanıcı hesabı ve oyun sunucusu yok.
Belge tarihi	6 Kasım 2026. Teknoloji sürümleri kurulum gününde kilitlenir.

Belge sınırı

Gereksinimler geliştirme kararlarını somutlaştırır. İşaretlenen denge değerleri ve performans hedefleri test edilmemiştir. Gerçek coğrafi veri ve dersin zorunlu teknolojileri öğretim elemanının yönergesiyle ayrıca doğrulanmalıdır.

Kapsam ve belge rehberi

İlk sürümde zorunlu

Yürüme/koşma ve arkadan kamera; bir kompakt mahalle; üç görev; tek görev paneli; sabit kroki; bir hareketli müşteri; iki buluşma tercihi; bir kestirme; yanlış hedef cezası; süre değerlendirmesi; görev kredisi; iki satın alma; dört başarım; yerel kayıt ve kısa final.

Kapsam dışında

Altı bölüm, köpek sistemi, piyano bulmacası, iki paket taşıma, canlı küçük harita, rota hesaplama, ayrıntılı iç mekân, kalabalık simülasyonu, savaş, araç, serbest metinli yapay zekâ, çok oyuncu ve bulut veritabanı yoktur.

Okuma sırası

Bölüm	İçerik
Oyun tanımı	Hikâye, dünya, karakter ve üç görev.
Gereksinimler	İşlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimler; her satırda doğrulanabilir kabul ölçütü.
Davranış UML	Kullanım durumları, görev durumu, buluşma akışı ve işlem sırası.
Teknik tasarım	Yazılım araçları, katmanlar, sınıflar ve sorumlulukları.
Veri ve kayıt	Mantıksal ER modeli, gerçek JSON saklama düzeni, bütünlük kuralları.
Dizin ve teslim	Dosya ağacı, sınıf-dosya eşleşmesi, test ve geliştirme sırası.

Öncelik: Bu belgedeki tüm FR ve NFR satırları ilk sürüm kapsamındadır. Sayısal hız, referans süre ve performans değerleri başlangıç hedefidir; oyuncu ve cihaz testinden sonra güncellenebilir.

Hikâye: İlk mesaiden son kapıya

Başlangıç ve bağ

Alex ilk kurye mesaisine gelir. Navigasyon boş duvarda "You have arrived" der. Relay sahibi Mara doğru dükkânı gösterir. Oyuncu görev yaparken mahallenin konumlarını ve insanlarını öğrenir. Hazırlanan paketlerin Arthur Reed'in ilk postacılık gününün yıl dönümü buluşmasına ait olduğu anlaşılır.

Karakterler

Kişi	Rol
Alex	Oyuncu kuryesi; başlangıçtaki hedefi mesaiyi bitirmek, sonunda albümü yerine ulaştırmaktır.
Mara	Relay sahibi; işleri verir, hazırlığı koordine eder, iki geliştirme kartını sunar.
June	İlk paketin alıcısı; Arthur'un albümü için fotoğraf zarfı verir. Bu sürümde fırın sahibi değildir.
Finn	Kırmızı mont ve yeşil çantalı hareketli müşteri; buluşma malzemelerini teslim alır.
Arthur Reed	Emekli postacı; oyuncuyla erken kısa karşılaşır ve final paketini alır.
Sylvie	Fotoğraf ve notla temsil edilen komşu. Ayrı sahnelenen NPC gerekmez.

Finalin anlamı

Albüm, önceki fotoğraf zarfını ve komşu notlarını birleştirir. Arthur'un kapısı çalınır; kısa konuşmadan sonra mahallelinin küçük masada toplandığı sabit final görseli ve müzik gösterilir. Bir buluşma yalnızlığı tamamen çözmez; yeniden bağ kurmak için ilk adımı temsil eder.

> Arthur: "Who told you the way?" / Alex: "The neighbourhood did."

Dünya, grafik ve kontrol

Yer	İşlev
Relay	Başlangıç, Mara, görev ve geliştirme ekranı.
Indigo Row	İki mavi kapı; ilk ipucu bulmacası.
Ember Bakery	Girilmeyen, tenteli görsel yön işareti.
Dial Square	Saat kulesi ve çeşme; açık buluşma noktası.
Crossing Yard	Daha kısa alternatif buluşma noktası ve kalıcı kestirme.
Postmark Mews	Fotoğrafla bulunan giriş ve Arthur'un son evi.

Tek meydan, iki kısa sokak ve avlu yeterlidir. 2-3 bina modeli yaklaşık 6-8 cephede tekrar kullanılır. Düz duvar, basit çatı ve pencere; iç mekân, balkon ve yoğun dekor yoktur. İpucu olan saksı, tabela, ağaç ve duvar ayrıntısı korunur.

Sabit akşamüstü ışığı, hazır stilize karakter ve aynı temel yan karakterin kıyafet renkleri kullanılır. Yürüme/bekleme animasyonu yeterlidir; koşu temposu mevcut animasyonla uyarlanabilir. Final bir resimdir; karakterlerin topluca yürümesi uygulanmaz.

Tuş	Eylem
WASD / fare	Kameraya göre yürüme / kamera yönü.
Shift / E	Koşma / açıklaması görünen hedefle etkileşim.
Tab / M / Esc	Görev paneli / sabit kroki / duraklatma.

M tuşu bu teknik sürümde sabit kroki için ayrılmıştır. Panel veya kroki açıkken hareket durur; araştırma süresi işlemeye devam eder. Zıplama ve stamina yoktur.

Görev 1 / First Impressions

> “Blue door, directly opposite Ember Bakery. Look for the chilli plants.”

Girdi: Relay’den June’a tek paket. chapterId: ch1. Hedef: door_june. Yanlış aday: door_blue_other.

Adım adım akış

• Mara’yla E etkileşimi paketi alır ve notu gösterir. Oyuncu notu onaylayınca aktif görev saati başlar.

• Fırını bulur; iki mavi kapıyı konum ve saksıyla karşılaştırır.

• Yanlış kapı ilk kontrolünde 100 puan düşürür; paket kalır. Tekrar kontrol yeni ceza vermez.

• Doğru kapıda E ile alıcı kontrolü yapılır; Deliver Parcel düğmesi handover işlemini tamamlar.

• Sonuç hesaplanır, ilk bitirişse 100 kredi verilir. June’un fotoğraf zarfı ve dönüş konuşması süre dışındadır.

• Relay’de satın alma kartları açılır. Arthur’la kısa karşılaşma ikinci göreve geçmeden gösterilir.

Hikâye ve kabul

June fotoğrafı albüm için yollar. Arthur kurye çantasını fark edip yerel kısa bilgi verir. Doğru hedefi oyuncu destek almadan açıklayabilmeli; aynı ipuçlarını iki kapı birden sağlamamalıdır.

Kimlik	Kabul senaryosu
CH1-A	Saksı ve karşı cepheye bakarak doğru kapı tek başına ayırt edilir.
CH1-B	Yanlış kapıya iki kez basıldığında toplam ceza yalnızca 100 olur.
CH1-C	Doğru teslimat iki kez çağrılsa da tek sonuç ve tek kredi oluşur.

Görev 2 / Crossing Paths

> “Walking towards Dial Square. Red jacket, green bag. Where should we meet?”

Girdi: chapterId: ch2; targetId: npc_finn. Paket: masa süsleri. İki onaylanabilir nokta: mp_fountain ve mp_yard.

Plan	Oyuncunun yaptığı / gerçek fark
Çeşme	Bilinen ve kolay görülen yol; Relay’den biraz daha uzundur. Finn çeşmeye yürür ve bekler.
Avlu	Daha kısa yol; oyuncu Yard tabelasını ve avlu girişini bulup kapıyı açar. Finn avlu durağında bekler.

Hareket ve onay

Seçim öncesinde Finn basit iki durak arasında hareket eder. Seçim onaylanınca ilgili waypoint rotasına yönelir ve varınca durur. Bu sürümde onaydan sonra yeniden planlama yoktur. Oyuncu yakında E ile konuşurken Finn durur. Telefondaki mesaj canlı konum değil, son rapordur.

Kestirme ve adillik

Avlu rotasını seçen kapıyı açar. Çeşmeyi seçene Finn teslimat sonrası yolu gösterir ve kapı açılır. İki durumda da üçüncü görev açık kestirmeyle başlar. Hedefe erken gelenin onaylı bekleyişi aktif süreden çıkarılır; alandan ayrılınca yeniden sayılır.

Hikâye

Pakette "Forty years. Thousands of doors" kartı görünür. Finn: "Arthur brought half this neighbourhood its good news. Our turn." Mara albüm hazırlığını açıklar. Sonuç ve ikinci alışverişten sonra final paketi açılır.

Kabul: Her iki seçenekle bitirilebilir; Finn erişilebilir noktada kalır; teslimat sırasında yürümez; kestirme sonraki göreve doğru aktarılır.

Görev 3 / Between Doors

Girdi: chapterId: ch3. Paket: Arthur Reed’e albüm. Hedef door_arthur. Telefon "Address not found" gösterir; bu bir hata ekranı değil, görev metnidir.

Fotoğraf bulmacası

Mara anahtarı paketi verirken verir: "Old brass gate. This opens it. Finding it is your part." Sylvie’nin eski fotoğrafında kırık duvar, eğik ağaç ve eski posta tabelası vardır. Oyuncu bunları çevreyle karşılaştırır. Piksel hassasiyetinde açı eşleşmesi veya görüntü tanıma gerekmez.

Görev akışı

Doğru eski giriş incelenir; gerekli clueId: old_post_sign kaydedilir. Oyuncu anahtarla gate_postmark kapısını E ile açar. Kısa sokaktan son eve gider ve albümü teslim eder. Bu elden teslim olayında süre durur; final konuşması puana eklenmez.

Sahne ve sonuç

Arthur: "Who told you the way?" Alex: "The neighbourhood did." Albüm açılışı metin ve kısa görsel geçişle verilir. Ardından Mara, Finn ve June’un masa başında olduğu tek final resmi görünür; Sylvie’nin notu albümdedir. Arthur: "You’ve learnt the way. You’ll learn the people too."

Sabit krokinin final sürümü gösterilir: "Postmark Mews added to your map." Bu, oyuncunun kroki değişimidir; dış harita servisinin güncellenmesi değildir. Sonra Special Delivery bildirimi ve oyun özeti açılır.

Kabul

Anahtar için zorunlu geri dönüş yok. İpucu normal kamera mesafesinde okunur. Final bir kez tetiklenir, üçüncü 100 kredi bir kez kazanılır. Oyun bitirme hiçbir ekipmanı satın almaya bağlı değildir.

İşlevsel gereksinimler / Oynanış

Kimlik	Gereksinim ve kabul ölçütü
FR-01	Başlat/devam/bölüm seç. Kayıtsız oyunda ch1 açılır; ch2/ch3 kilitlidir. Continue son açık bölüm başlangıcını yükler.
FR-02	Yürüme, koşma ve kamera. Hareket deltaTime ile hesaplanır; basit duvarlardan geçilmez, panel açıkken hareket etmez.
FR-03	Tek bağlamsal E eylemi. Yakın ve bakılan tek hedef seçilir; etkileşim etiketi görünür; uzaktaki hedef çalışmaz.
FR-04	Tek görev paneli. Not, fotoğraf ve en fazla iki cevap görünür; tekrar açma ceza vermez.
FR-05	Sabit kroki. M açar/kapatır; canlı konum ve rota hesabı yok. Finalde keşfedilen sokağı içeren görsele geçer.
FR-06	Üç görev sırası. Paket alınmadan teslim edilemez; teslimat sonrası tek sonuç; önceki görev bitmeden yenisi açılamaz.
FR-07	Finn buluşması. İki seçenek ayrı yeri onaylar; Finn oraya yürür ve süresiz bekler. Onay düğmesi çift basışa dayanır.
FR-08	Kapı ve kestirme. ch2 sonrası gate_yard açık; ch3 girişinde bu durum yeniden kurulabilir.
FR-09	Fotoğraf ve anahtar. ch3'te sign ipucu ve görev anahtarı doğru kapıyı açar; elindeki nesneler fizik simülasyonu istemez.
FR-10	Kısa hikâye/final. Diyalog tek eylemle ilerler; son sahne bitmeden sonuç bildirimi sahneyi kapatmaz.

İşlevsel gereksinimler / İlerleme

Kimlik	Gereksinim ve kabul ölçütü
FR-11	Yanlış hedef: aynı attempt içinde farklı targetId ilk kez 100 ceza; aynı hedef tekrarında sıfır ek ceza.
FR-12	İki sıralı yardım: 50 ve 100 puan. Alınan yardım tekrar açıldığında tekrar ücretlenmez; toplam en fazla 150.
FR-13	Aktif süre: duraklatma ve korunan sahne/bekleme aralıkları hariçtir. Çakışan muafiyetler iki kez çıkarılmaz.
FR-14	Puan: max(100, 1000 - ceza) + bonus. R, 1.5R, 2R sınırları dahil doğru aralık seçilir. Toplam en fazla 3600.
FR-15	Kredi: her chapterId'nin ilk tamamlanmasında tam 100. Tekrar veya ikinci sonuç çağrısı kredi üretmez.
FR-16	Satın alma: Compass/Steady Pace 100'er kredi. Yetersiz bakiye ve tekrar alım reddedilir; kabulde bakiye tam 100 azalır.
FR-17	Etki: Compass yalnızca yön gösterir. Steady Pace koşuya başlangıçta %10 ekler; yürüyüşü ve hedef tespitini değiştirmez.
FR-18	Dört başarım: tek sefer açılır, kayıt sonrası korunur. Final başarımı final resminden sonra bildirilir.
FR-19	Yerel kayıt: görev ödülü, satın alma ve başarım aynı profil snapshot'ında saklanır. Bölüm ortasında çıkış bölüm başına döner.
FR-20	Tekrar: kredi ve ekipman kalır; görev geçici durumu sıfırlanır. Rekorun ekipman listesi görünür, farklı denemeler karıştırılmaz.

İşlevsel olmayan gereksinimler

Kimlik	Ölçülebilir hedef / kontrol
NFR-01	Kurulum ve sürüm: temiz klasörde npm ci, typecheck, test ve build başarılı. package-lock.json ve kullanılan Node sürümü teslim edilir.
NFR-02	Performans: test edilen ders bilgisayarında 1280x720 ve düşük ayarda tipik yürüyüşte en az 30 FPS hedefi. Cihaz ve ölçüm koşulu raporlanır; önceden garanti değildir.
NFR-03	Tarayıcı: geliştirme sırasında seçilen güncel Chrome/Edge ve kullanıcının Safari'sinde başlangıçtan finale manuel kontrol. Desteklenmeyen grafik özelliğinde anlaşılır hata.
NFR-04	Okunabilirlik: metin yüksek kontrastlı; önemli işaret yalnızca renkle verilmez. Kamera hassasiyeti ve müzik sesi ayarlanır.
NFR-05	Yükleme: varlık beklerken gösterge; hatada tekrar dene. Ağ hatası tamamlanmış görev gibi kaydedilmez.
NFR-06	Gizlilik: hesap, GPS, e-posta ve kişisel veri yok. Tek yerel profil; açık Reset Progress işlemi onay gerektirir.
NFR-07	Dayanıklılık: bozuk/uyumsuz kayıt sessizce silinmez. Yeni başlatma ve yedek dışa alma seçeneği gösterilir; saklama başarısızsa geçici oturum uyarısı.
NFR-08	Bakım: görev metni ve denge içerik dosyalarında; UI puan formülünü tekrar uygulamaz. Saf kurallar motor bağımlılığı olmadan test edilir.
NFR-09	Lisans: modeller, font ve ses için kaynak/kullanım hakkı listesi assets-licenses.md içinde tutulur.

Puan, kredi ve başarım sözlüğü

Puan performans ölçer, harcanmaz. **Kredi** alışveriş içindir. İkisini aynı alanda saklamayın. Her ilk görev 100 kredi; oyun toplam 300; iki ürün toplam 200. Kalan 100 kredi sonuçta kalır, yeni ürün vaat edilmez.

Kural	Kesin davranış
Temel	max(100, 1000 - 100 × farklı yanlış hedef - yardım cezaları).
Bonus	T <= R: 200; R < T <= 1.5R: 150; 1.5R < T <= 2R: 100; daha uzun: 0.
Referans	chapter tanımındaki referenceSeconds, oyuncu testiyle ayarlanır. Sabit süre sınırı değildir.
First Delivery	ch1 tamamlanınca açılır.
Clean Shift	Herhangi bir tamamlanan görevde wrongTargetIds boşsa açılır. Yardım kullanımı engellemez.
Meet Me Halfway	ch2'de onaylı buluşma ve Finn teslimi tamamlanınca açılır.
Special Delivery	ch3 tesliminde kazanılır; bildirim final sonrasına ertelenir.
Ürünler	compass: 100; steady_pace: 100. Bölüm 1 ve 2 sonuçlarından sonra kartlar görünür.

Süre ve rekor ayrımı

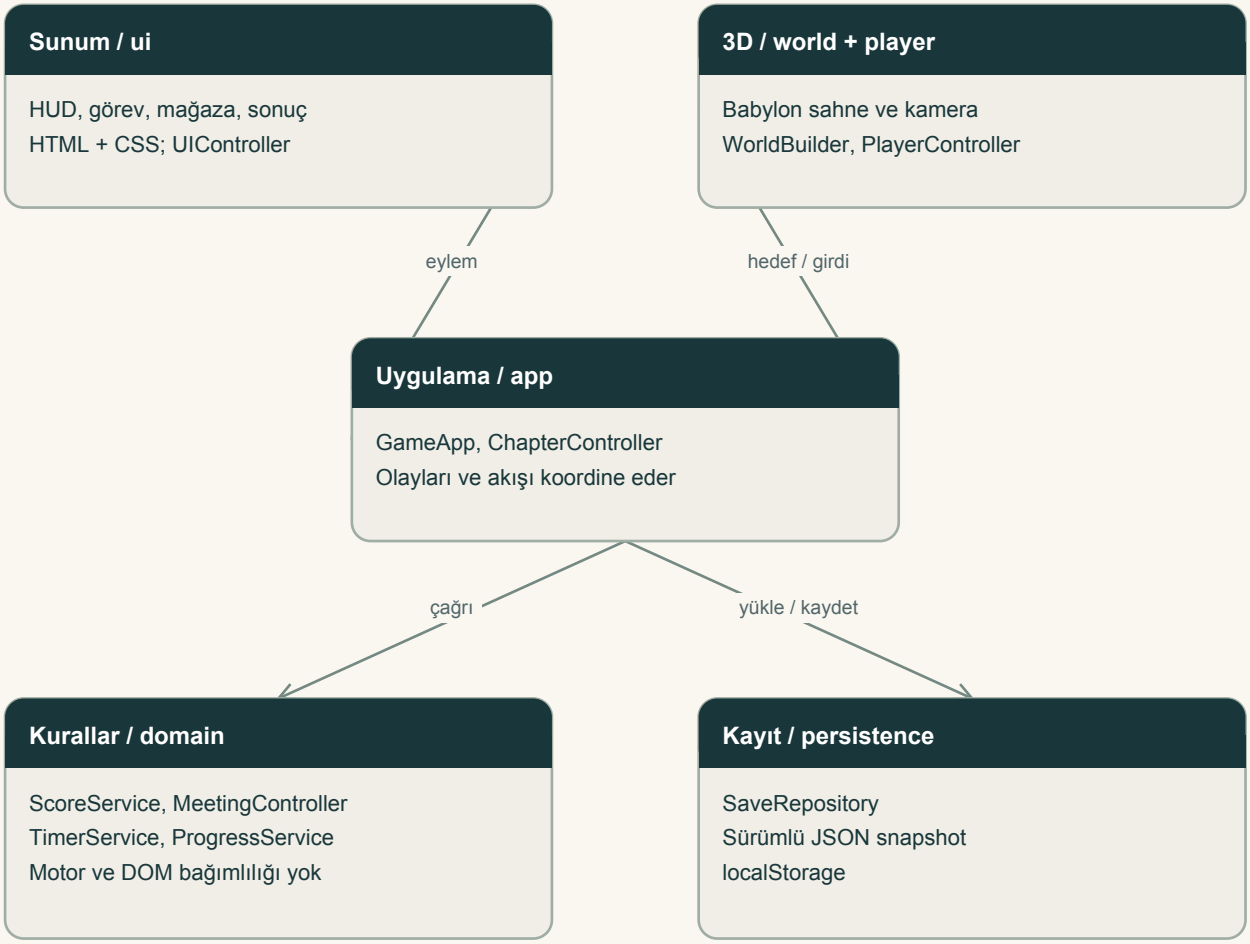
Aktif süre, koşan saatin kare kare artmasıyla hesaplanır. Bir pauseReasons kümesi kullanılır: menu, story, hidden_tab, meeting_wait. Küme boş değilse süre artmaz. Pencere gizlenince saat ve hareket durur. En iyi sonuç; puan, süre, yanlışlar ve equipmentIds ile aynı attempt'tan saklanır. En iyi süre ayrı rekor olabilir.

Software tools / Seçilen altyapı

Araç	Durum ve kullanım
VS Code	Önerilen editör. Zorunlu ürün bağımlılığı değildir; mevcut editör de kullanılabilir.
Node.js + npm	Geliştirme araçları ve paket kurulumu. Vite sürümünün desteklediği LTS seçilir; tam sürüm .nvmrc'de tutulur.
TypeScript	Oyun, veri tipleri ve servisler. Typecheck build'e ayrı adım olarak eklenir.
Vite / vanilla-ts	Yerel geliştirme ve statik dist çıktısı. React veya ayrı arayüz çatısı eklenmez.
Babylon.js	Web 3D sahne, kamera, modeller ve basit çarpışma. @babylonjs/core ve GLB için @babylonjs/loaders.
HTML + CSS	Görev paneli, menü, kartlar ve sonuçlar. 3D sahnenin üzerinde DOM katmanı.
localStorage + JSON	Tek profil için kalıcı veri. SQL, Firebase ve sunucu kurulumu yok.
Git	Yerel sürüm kontrolü; küçük çalışır adımlarla commit. GitHub yalnızca isteğe bağlı uzak kopya.
Vitest	Puan, kredi, zaman ve kayıt kuralları için anlamlı otomatik testler.
Blender / isteğe bağlı	Basit model düzenleme ve GLB dışa aktarma; hazır modele ihtiyaç yoksa şart değil.
Mermaid / isteğe bağlı	Diyagram kaynaklarını düzenlemek. PDF içindeki diyagramlar bağımsız okunur.
Tarayıcı DevTools	Konsol, ağ, performans ve yerel kayıt kontrolü.

Bu set önerilen geliştirme kararıdır; proje kurulumu yapılmış değildir. Paketler kurulum gününde uyumlu sürümlere sabitlenir. Karmaşık fizik motoru/Havok ilk sürüme eklenmez; düz zemin, basit engeller ve waypoint rotası yeterlidir. Resmî kaynaklar belgenin sonunda yer alır.

Katmanlar ve çalıştırma mimarisi



Bağımlılık yönü

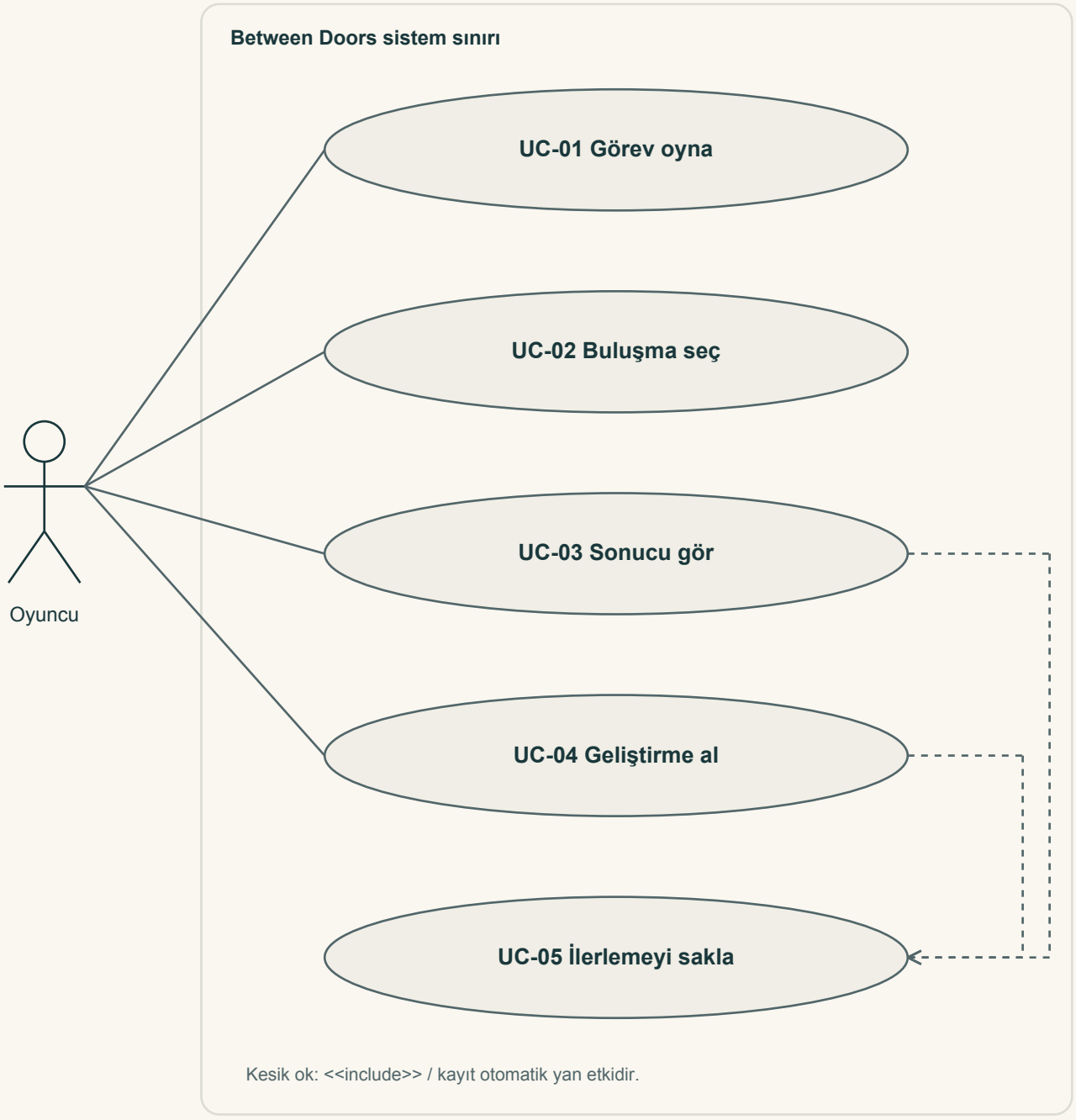
UI ve dünya kullanıcı olayını uygulamaya iletir. Uygulama kuralları çağırır, son durumu UI ve dünyaya uygular. Domain tarayıcı sahnesini import etmez. SaveRepository motor nesnesi değil, yalnızca seri hale getirilebilir veri alır.

Yükleme ve dağıtım

Geliştirmede Vite sunucusu dosyaları sağlar. Üretimde dist içindeki HTML/JS/CSS/GLB ve ses dosyaları statik HTTP(S) sunucuda tutulur. Oyun mantığı tarayıcıda çalışır; Node üretimde oyun sunucusu değildir. Dosyayı file:// ile açmak desteklenen çalıştırma yöntemi değildir.

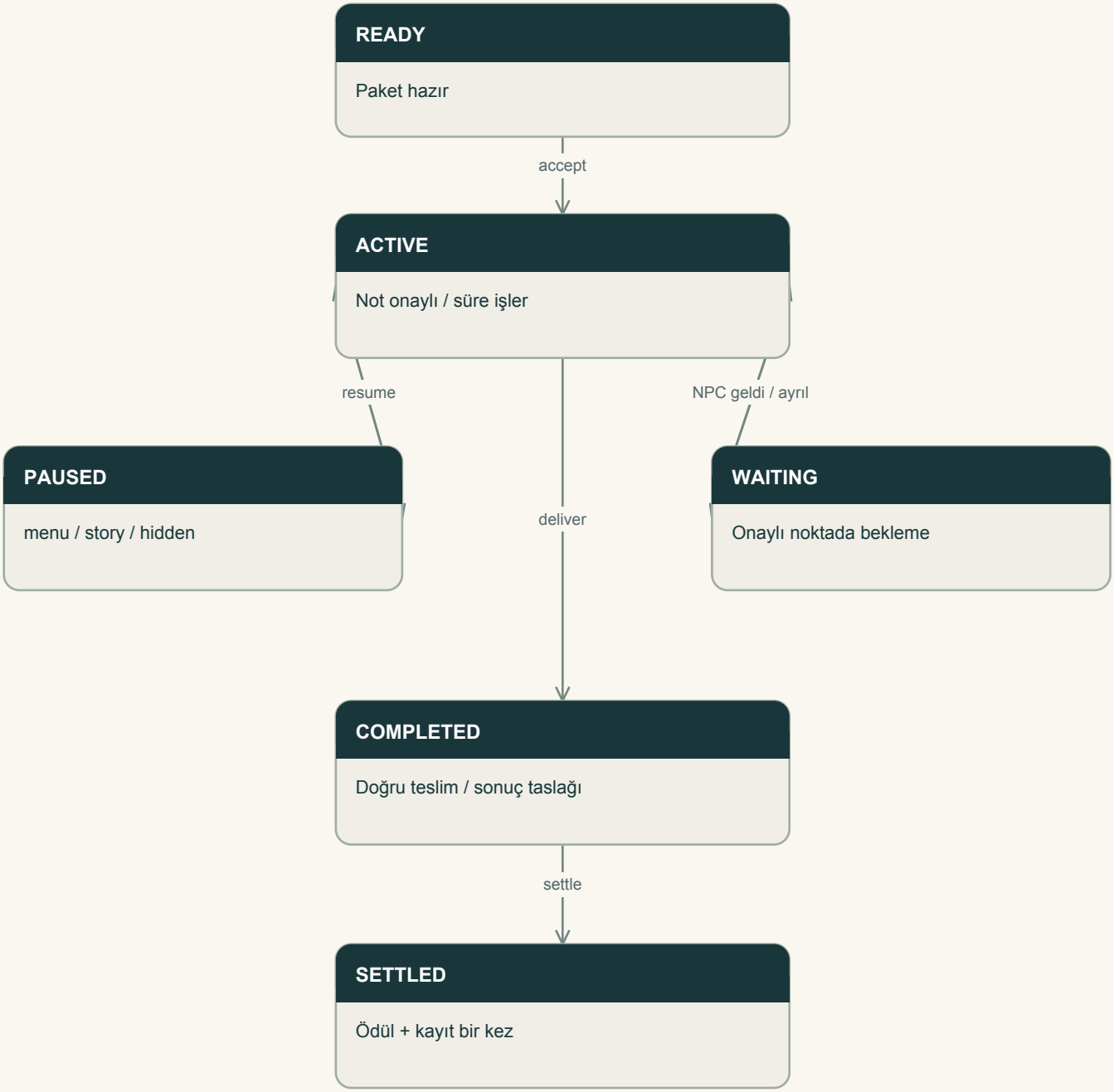
UML / Kullanım durumları

Birincil aktör: Oyuncu. Elipsler kullanım durumlarını, çubuk figür oyuncuyu, çerçeve sistem sınırını gösterir. Kesik bağımlılıklar kayıt işleminin include ilişkisini belirtir.



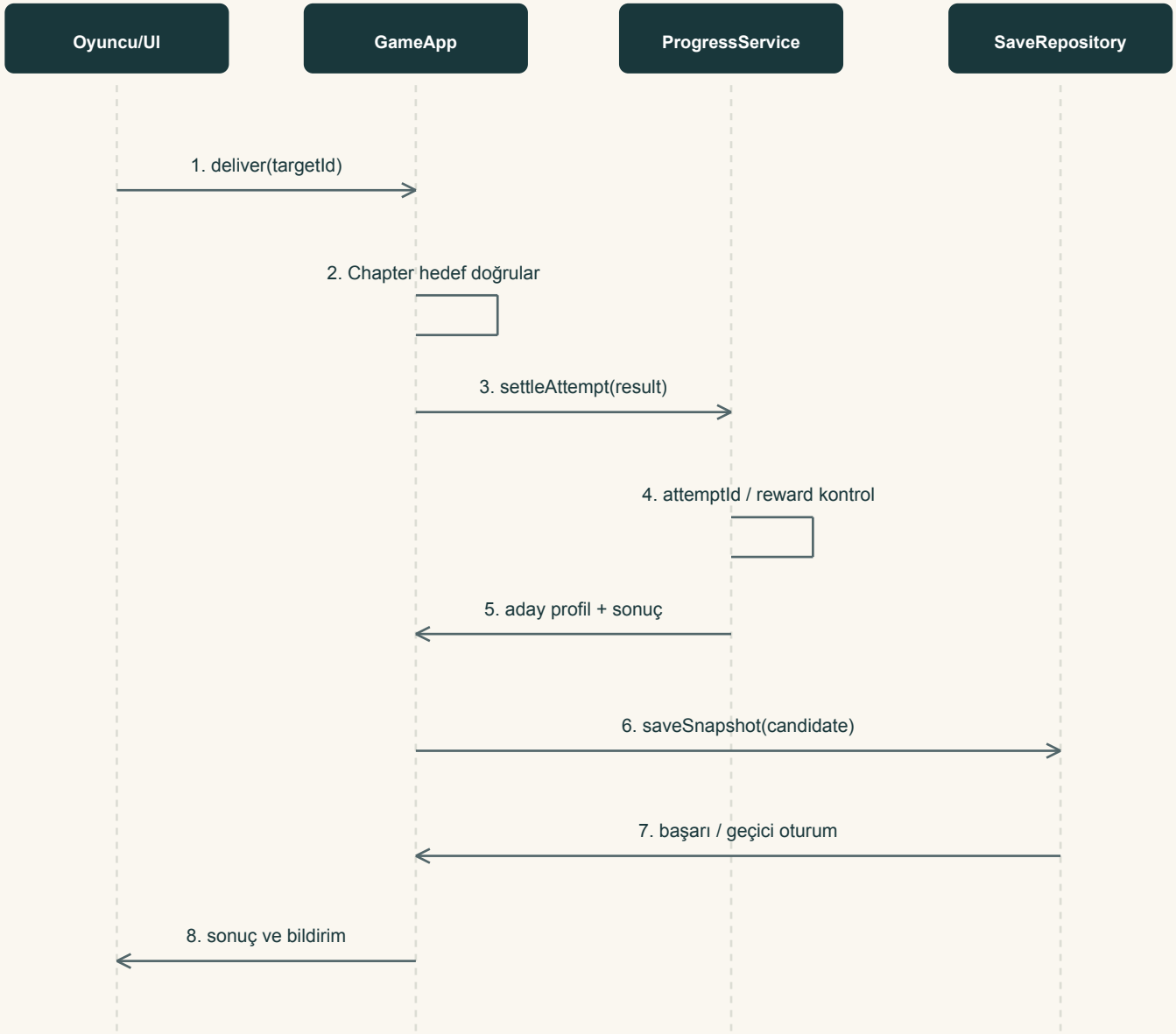
UC-02, UC-01'in ch2'ye özgü akışıdır. UC-04 satın alma reddedilse de Continue ile devam eder. Kayıt oyuncunun ayrı manuel işlemi değil, sonucun ve satın almanın parçasıdır. Ayarlar, duraklatma ve kayıt sıfırlama yardımcı kullanım durumlarıdır.

UML / Görevin durum makinesi



Yanlış hedef ACTIVE içinde kalır; yalnızca benzersiz ceza listesi değişir. WAITING ve PAUSED zaman muafiyetleridir; gerçek uygulama çakışmaları TimerService.pauseReasons kümesiyle yönetir. COMPLETE, READY'ye geri döndürülmez; tekrar yeni attemptId açar. SETTLED sonrası Continue bir sonraki görev başlangıcını kurar.

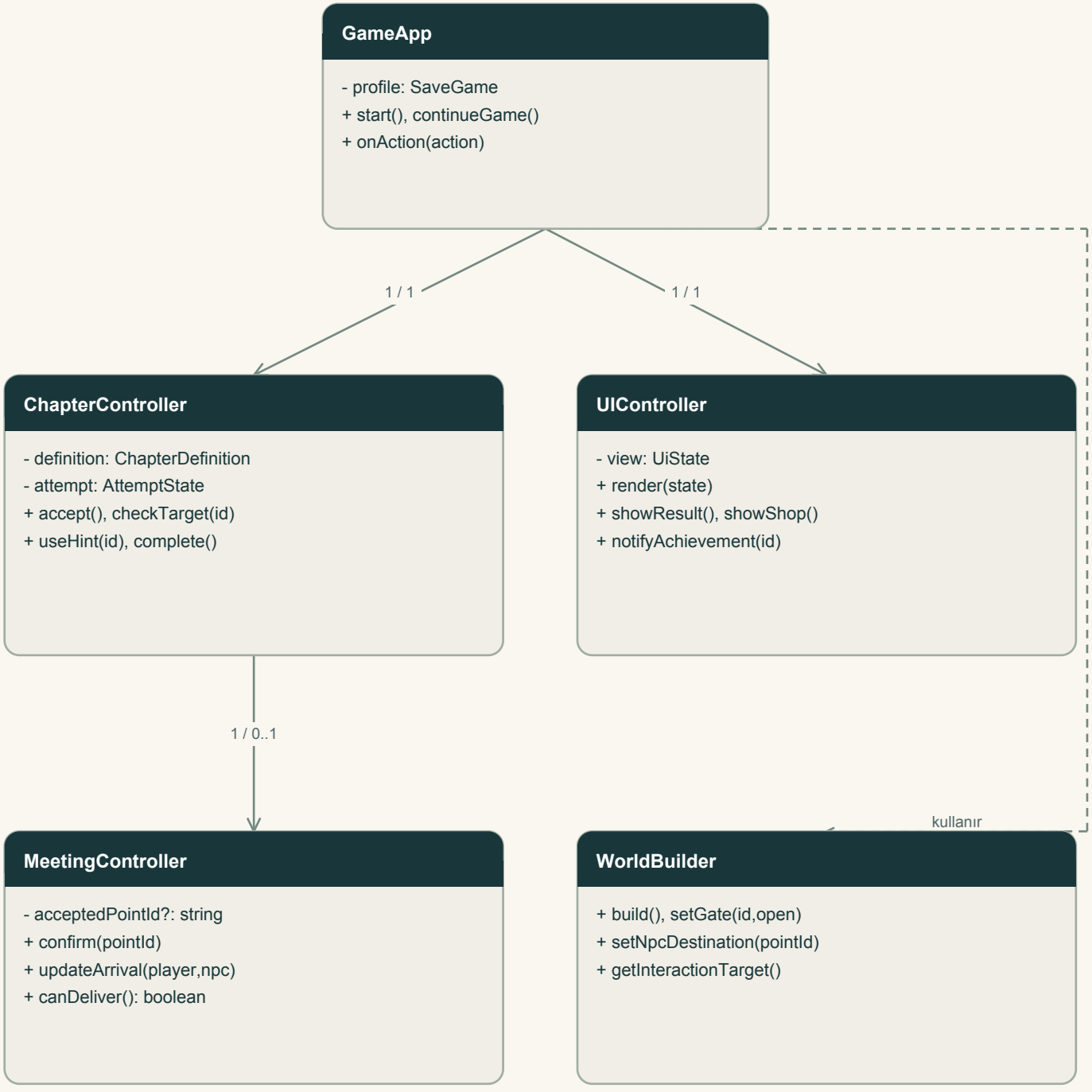
UML / Teslimat işlem sırası



Tek bir mantıksal işlem

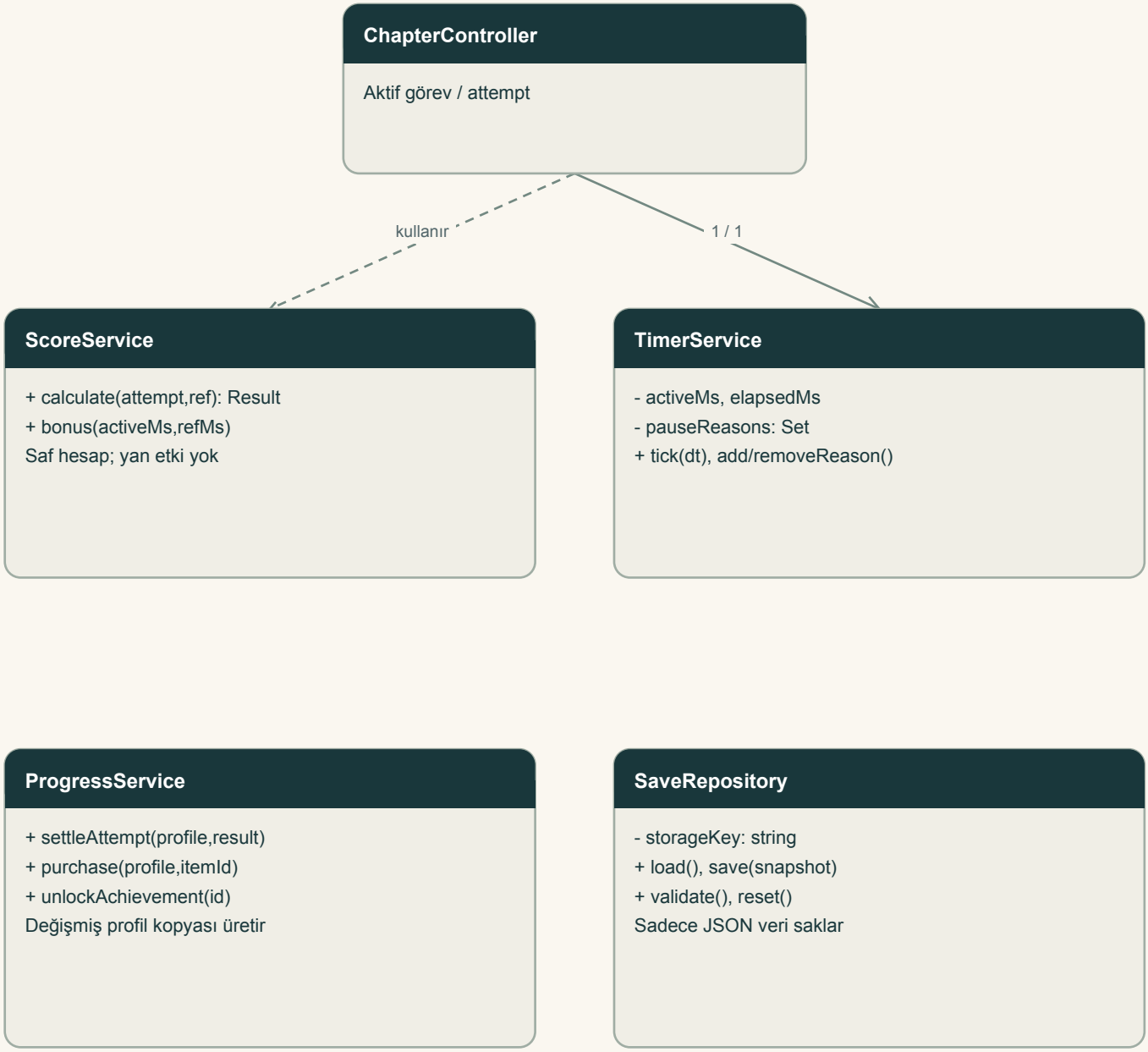
ProgressService önce mevcut profilin kopyasında sonuç, kredi, başarım ve bölüm açılmasını uygular. SaveRepository tek JSON yazımı yapar. Başarılıysa yeni profil yayınlanır. Yazma hatasında açık geçici-oturum durumu kullanılır; işlem eski profile tekrar ödül ekleyerek denenmez. Aynı attemptId ikinci çağrıda sonuç döndürür, yeni kredi üretmez.

UML / Sınıf diyagramı: Akış



Kesintisiz ok: yönlü ilişki; kesik ok: kullanım bağımlılığı. Alanlarda - private, metotlarda + public. Şema sade UML gösterimidir. GameApp bir aktif ChapterController taşır; MeetingController yalnızca ch2 için gereklidir. WorldBuilder sahneyi yönetir, domain sınıflarının içine mesh koymaz.

UML / Sınıf diyagramı: Kurallar

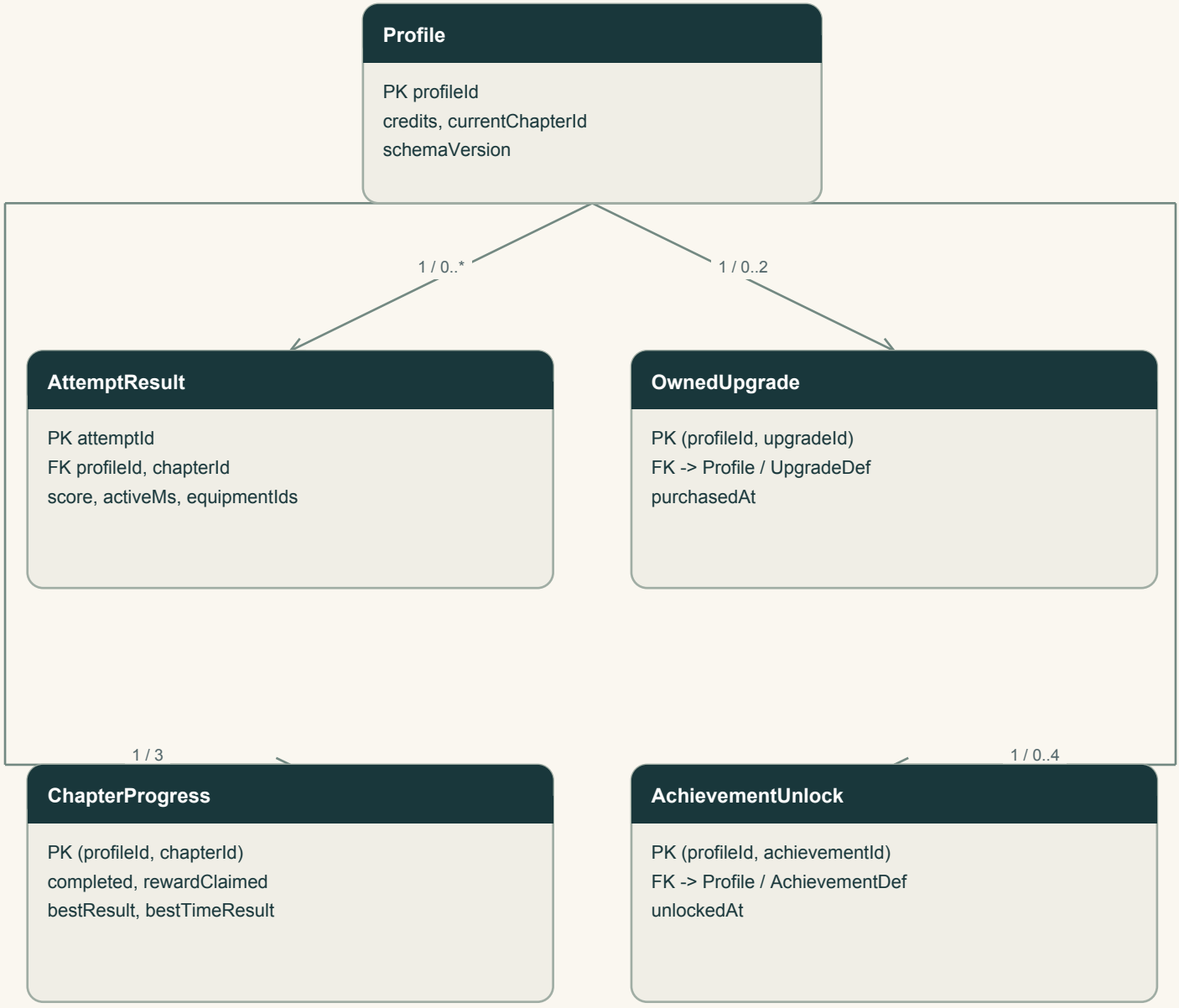


Diğer küçük sınıflar ve tipler

PlayerController hareket ve kamerayı günceller. ChapterDefinition, AttemptState, SaveGame, Result ve UpgradeDefinition veri tipidir; her biri için gereksiz servis sınıfı açılmaz. ProgressService doğrudan SaveRepository çağırmaz. Profil değişimi ve kayıt akışını GameApp koordine eder. Alttaki iki servis bağımsızdır; aralarında doğrudan çağrı yoktur. Bu ayrım saf kural testlerini kolaylaştırır.

DB mimarisi: Mantıksal model

İlişkileri açıklamak için ER modeli kullanılır. Bu sürümde ilişkisel veritabanı kurulmaz; tabloların karşılığı JSON dizileri ve sözlükleridir. PK/FK işaretleri mantıksal kimlik ve referansı belirtir.



Sabit kataloglar: ChapterDefinition (ch1/ch2/ch3), UpgradeDefinition (compass/steady_pace), AchievementDefinition (dört kimlik). AttemptResult içindeki chapterId ChapterDefinition'a bağlanır. Uygulama referansları doğrular; localStorage yabancı anahtar veya SQL kısıtı uygulamaz.

Gerçek saklama: JSON ve yaşam döngüsü

Tek anahtar önerisi: **betweenDoors.save.v1**. Tek profil snapshot'ı küçük tutulur. Oyun sahnesi, modeller, geçici hedef listesi ve kamera her karede kaydedilmez. Görev sonu, satın alma ve ayar değişimlerinde yazılır.


```
{
  "schemaVersion": 1,
  "profileId": "local",
  "credits": 100,
  "currentChapterId": "ch2",
  "completedChapterIds": ["ch1"],
  "rewardClaimedChapterIds": ["ch1"],
  "ownedUpgrades": [],
  "achievementUnlocks": {
    "first_delivery": "2026-11-06T18:00:00Z"
  },
  "chapterRecords": {
    "ch1": {
      "bestResult": {"attemptId":"a1", "score":1200,
        "activeMs":180000, "equipmentIds":[]},
      "bestTimeResult": {"attemptId":"a1",
        "activeMs":180000, "equipmentIds":[]}
    }
  },
  "settledAttemptIds": ["a1"],
  "settings": {"musicVolume":0.5, "sensitivity":1.0}
}
```


Veri bütünlüğü

credits negatif veya kesir olamaz; katalog dışı item ve chapter reddedilir. rewardClaimedChapterIds tekrar içermez. Kazanılmış kredi için completedChapterIds ilişkisi doğrulanır. Upgrade kimliği tekil ve fiyatı uygulama kataloğundan okunur; UI'dan gelen fiyat kullanılmaz.

ownedUpgrades, {upgradeId, purchasedAt} nesnelerinin dizisidir. Örnek kısaltılmıştır; tam Result ayrıca elapsedMs, wrongTargetCount, hintIds, baseScore ve bonus tutar. Başlangıçta bütün ch1/ch2/ch3 kayıtları boş olarak oluşturulur. Tarihler ISO UTC, süreler tam sayı milisaniyedir. localStorage kayıtları oyuncu tarafından değiştirilebilir; çevrimiçi rekabet güvenliği vaat edilmez.

Kayıt hataları ve işlem güvenliği

Başlangıç

SaveRepository JSON'u parse eder, schemaVersion ve alanları doğrular. Kayıt yoksa temiz profil üretir. Bozuk veya desteklenmeyen sürümde eski veriyi sessizce silmez; dışa aktarma ve kullanıcı onaylı yeni oyun seçenekleri sunar. SaveGame'den motor nesnesi oluşturulmaz; GameApp ilgili görev durumunu yeniden kurar.

Ödülün bir kez verilmesi

Aynı attemptId daha önce işlendi ise yeniden settlement yapılmaz. Farklı tekrar denemesinde chapterId ödülü alınmışsa sonuç ve rekor güncellenebilir ama kredi artmaz. Başarım kimliği zaten varsa tarih korunur. Çift tıklama UI kilidiyle azaltılır; asıl koruma ProgressService içindedir.

Satın alma

itemId katalogda mı, ürün zaten alınmış mı, kredi yeterli mi kontrol edilir. Profilin kopyasında 100 kredi düşülür, ürün eklenir. Tek snapshot yazılır; başarıdan sonra oyun etkisi uygulanır. Storage hatasında oturum belleğinde tek aday durum tutulur, yeniden deneme mevcut snapshot'ı yazar; ikinci kez para düşmez.

Kapasite ve sekmeler

settledAttemptIds sınırsız tutulmaz; son 30 tamamlanmış deneme kimliği yeterlidir. Kalıcı tek-seferlik kredi kontrolü ayrıca chapterId listesinde kalır. Aynı kaydı iki sekmede oynatmak desteklenmez: storage olayıyla başka sekme değişikliği algılanınca oyun durur ve yeniden yükleme istenir.

Sıfırlama ve devam

Reset Progress açık onayla yalnızca bu oyunun anahtarını siler. Tarayıcı verileri temizlenirse kayıt kaybolabilir; başka cihaz veya origin'e otomatik taşınmaz. Yarım görev kaydedilmez. Continue bölüm başlangıcını açar; alınmış ekipman ve kredi korunur. Finalden sonra Replay menüsü görünür.

Proje dizin mimarisi / Kaynak kod

```
between-doors/
  package.json
  package-lock.json
  .nvmrc
  index.html
  tsconfig.json
  vite.config.ts
  README.md
  .gitignore
  src/
    main.ts
    app/
      GameApp.ts
      ChapterController.ts
    domain/
      types.ts
      ScoreService.ts
      TimerService.ts
      MeetingController.ts
      ProgressService.ts
    world/
      WorldBuilder.ts
      interactionTargets.ts
      waypointRoutes.ts
    player/
      PlayerController.ts
    ui/
      UIController.ts
      styles.css
    persistence/
      SaveRepository.ts
      saveValidation.ts
    content/
      chapters.ts
      dialogues.en.ts
      upgrades.ts
      achievements.ts
      balance.ts
```

Küçük proje için düz ve açık yapı. Her ekran için ayrı framework veya her veri tipi için dosya üretmek gerekmez. main.ts yalnızca başlatır. content sabit tanımları, domain kuralları, world motor bağımlı sahneyi barındırır. Diyagramlardaki sınıf adları aynı adlı dosyalara karşılık gelir.

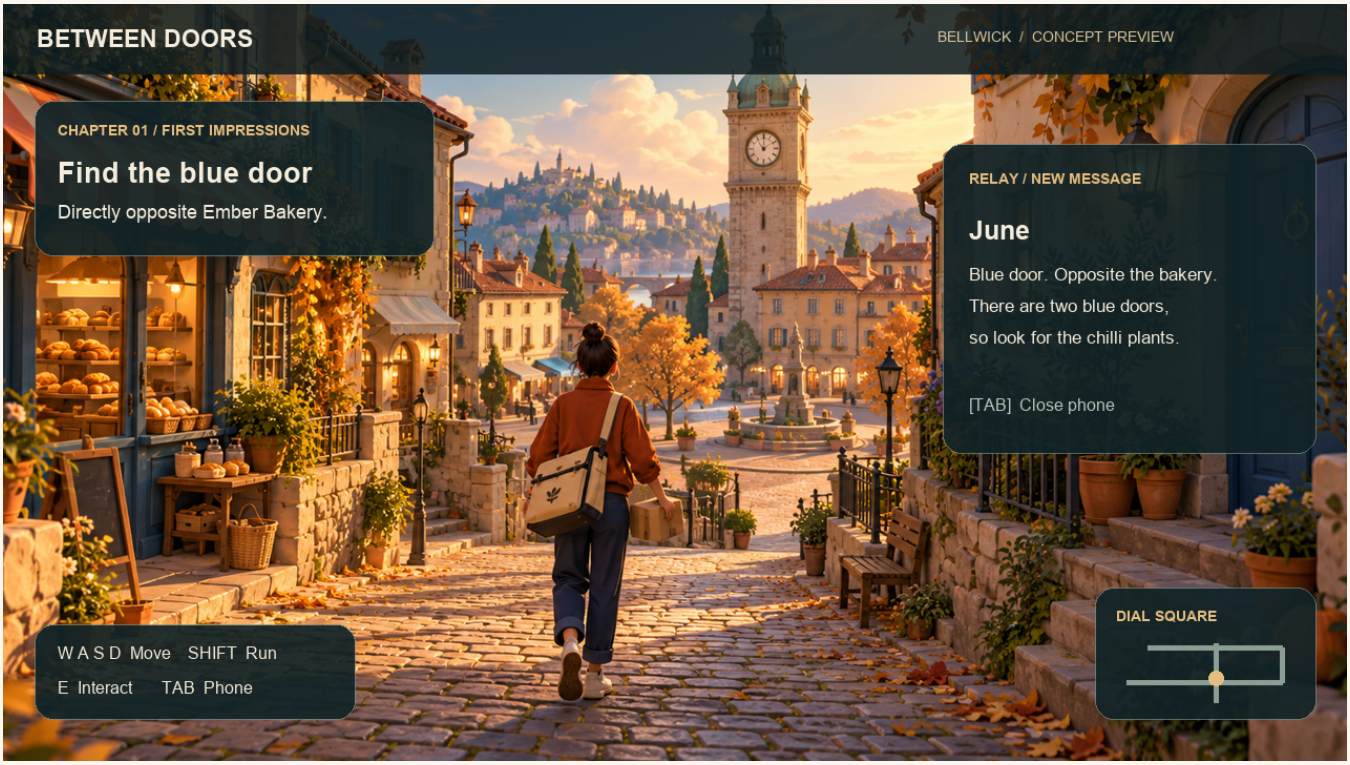
Proje dizin mimarisi / Varlık ve test

```
public/
  assets/
    models/
      courier.glb
      npc.glb
      buildings.glb
    images/
      map-base.png
      map-final.png
      old-photo.png
      finale.png
    audio/
      footsteps.ogg
      knock.ogg
      finale.ogg
art-source/             # isteğe bağlı .blend kaynakları
tests/
  score.test.ts
  timer.test.ts
  progress.test.ts
  meeting.test.ts
  save.test.ts
docs/
  requirements.md
  acceptance-checklist.md
  assets-licenses.md
  diagrams/
    use-case.mmd
    states.mmd
    sequence.mmd
    classes.mmd
    data-model.mmd
dist/                   # build çıktısı; kaynak değildir
node_modules/           # npm ci ile kurulur; teslim arşivine konmaz
```

Dosya ve sorumluluk eşleşmesi

chapters.ts hedef ve clue kimliklerini; balance.ts referans süreleri ve hız katsayısını tutar. waypointRoutes.ts Finn yollarını tanımlar. SaveRepository.ts tek saklama erişim noktasıdır. UIController puan hesaplamaz. WorldBuilder kredi vermez. Büyük görsel kaynakları dağıtım paketine gereksizce koymayın.

Ekranlar ve içerik sözleşmesi



Eski konsept: yalnızca atmosfer/renk referansı. Üretilmiş tek sahne görselidir. Güncel sürüm canlı minimap ve ayrıntılı mimari içermez.

Gerekli ekranlar

Title: Start Shift / Continue / Chapters / Settings. Görev: kısa hedef ve E etiketi. Tab paneli: not, fotoğraf, yardım ve gerekiyorsa iki buluşma seçeneği. M: sabit kroki. Result: puan dökümü, aktif süre, ekipman ve kredi. Shop: iki kart ve Continue. Finale: resim, kısa metin, müzik. Summary: üç görev sonucu ve dört başarım.

Tek otorite

UIController, GameApp'ten aldığı UiState'i çizer. Metinler dialogues.en.ts'den gelir. UI mesajında karşılığı olmayan kilitli düğme bulunmaz. Uzun işlemde düğme geçici kapanır; fakat tekrar ödül koruması yalnızca buna bırakılmaz.

Test ve gereksinim eşleştirmesi

Test	Kapsanan gereksinim / beklenen
T-01 Puan sınırı	FR-11/12/14: aynı yanlış kimlik bir kez; tüm bonus eşikleri; temel alt sınırı 100.
T-02 Timer	FR-13: iki pause nedeni örtüşürse çift çıkarma yok. Negatif dt reddi; hidden sekmede artış yok.
T-03 Ödül	FR-15/18: aynı attempt ve farklı replay'de tekrar kredi yok; başarım tekil.
T-04 Satın alma	FR-16/17: 99 krediyle ret, 100 ile kabul, ikinci alım ret; hız yalnızca koşuda.
T-05 Kayıt	FR-19/20: bozuk JSON, sürüm farkı, yazma hatası ve geçerli round-trip.
T-06 Meeting	FR-07: iki nokta, tek onay, varış ve ayrılış; bekleme muafiyeti yalnızca doğru bölgede.
M-01 Baştan sona	FR-01..10: yeni oyuncu üç görevi iki buluşma seçeneğiyle ayrı denemelerde tamamlar.
M-02 Kamera/cihaz	NFR-02/03/04: duvar, merdiven yerine basit eğim, panel, ekran boyutu ve hedef cihaz performansı.
M-03 Kayıt/son	FR-19/20: yeniden açma, bölüm tekrarı, final bildirimi, skor-ekipman eşleşmesi.

Test kapsamını anlamlı tutmak

Otomatik testler ekonomik bütünlük ve süre gibi hata yapıldığında sonucu bozan kurallara odaklanır. Statik düğme metninin aynısını test etmek yerine oyuncu eylemi ve sonucu sınanır. Görsel okunabilirlik, rota adilliği ve finalin anlaşılması manuel denemeyle değerlendirilir.

Geliştirme sırası ve teslim paketi

Aşama	Bitmiş sayılma koşulu
1 / İskelet	Vite açılır; tek sahne, basit karakter, kamera ve engel çalışır.
2 / Dikey örnek	ch1 paket, iki kapı, panel ve puanla baştan sona tamamlanır.
3 / Domain	Timer, Progress, kredi, iki ürün ve kayıt testleri geçer.
4 / Buluşma	ch2 iki seçenekle biter; Finn bekler; avlu doğru açılır.
5 / Hikâye	ch3 fotoğraf/kapı ve statik final tamamlanır.
6 / Bütünleşme	Üç görev, alışveriş, dört başarım, continue ve replay birlikte çalışır.
7 / Son kontrol	Hedef cihaz/tarayıcı denemeleri, lisans listesi, yönergeler ve temiz build.

Teslim edilecekler

Kaynak proje (node_modules olmadan), kilitli bağımlılıklar, README kurulum/build/oynama adımları, dist çıktısı, gereksinim-teknik belge, lisans listesi, kabul testi raporu ve kısa gerçek oynanış kaydı. Önceki konsept videosu gerçek oynanış kanıtı yerine kullanılmaz.

Zaman daralırsa

Önce dekor, ek konuşma, ek animasyon ve menü cilası azaltılır. Üç görevin çalışması, yanlış hedef adilliği, ekonomi bütünlüğü ve final korunur. Kapsamdan çıkarılan zorunlu özellik açıkça belgelenir; tamamlanmış gibi gösterilmez.

Resmî kaynaklar ve açık kararlar

Araç seçimi için resmî teknik kaynaklar 6 Kasım 2026'da kontrol edilmiştir. Kaynaklar aracın rolünü destekler; bu projedeki süre, performans veya tamamlanma garantisi değildir.

Vite - başlangıç ve vanilla-ts

Babylon.js - kamera ve çarpışma

Babylon.js - glTF/GLB yükleyici

Babylon.js - DCC'den glTF aktarımı

MDN - localStorage

Vitest - başlangıç

Geliştirme başlamadan doğrulanacaklar

• Ders gerçek harita/coğrafi veri veya belirli kütüphane istiyor mu? Bu tasarım kurgusal yerel koordinat kullanır; GPS/Web GIS servisi uygulamaz.

• Hedef cihaz ve tarayıcı seçilip basit sahneyle performans ölçülmeli. Gerekli paketlerin uyumlu sürümleri kurulumda kilitlenmeli.

• Hazır karakter ve çevre modellerinin lisansları doğrulanmalı. Model eksikse önce basit kapsül/kutu ile oynanış tamamlanmalı.

• Rota uzunluğu, %10 hız artışı ve üç referans süre oyuncu testinde ayarlanmalı.

• İsimlerin yayımlama uygunluğu ayrı araştırılmalı. Teslimat/ipucu mekaniğinin tamamen yeni olduğu iddia edilmemeli.

> Önce çalışan üç görev; sonra daha güzel bir mahalle.